Escola Superior de Tecnologia e Gestão

EasyMed – Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Tiago Rosado Sanina

Relatório individual apresentado no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, Licenciatura em Engenharia Informática

Beja, Abril 2026

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

EasyMed – Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Tiago Rosado Sanina

Relatório individual apresentado no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, Licenciatura em Engenharia Informática

DOCENTE

Professor Luís Garcia

Beja, Abril 2026

Resumo

O presente relatório descreve o trabalho individual desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, inserido num projeto de grupo denominado EasyMed — uma aplicação móvel Android para gestão de medicação diária.

O relatório documenta as contribuições individuais para o projeto, nomeadamente: a análise de um sistema semelhante (Medisafe), a criação de uma persona representativa dos utilizadores, o desenvolvimento de um cenário de utilização e respetiva análise hierárquica de tarefas. É ainda apresentado o protótipo de baixa fidelidade dos ecrãs desenvolvidos — Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação — acompanhado do diagrama de navegação e da justificação das opções de design com base em princípios de usabilidade.

A aplicação foi desenhada com foco na simplicidade e clareza, respondendo às necessidades de utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica.

Palavras-chave: *aplicação móvel, gestão de medicação, usabilidade, protótipo, interação pessoa-computador, Android, EasyMed*.

Abstract

This report describes the individual work developed within the course of Human-Computer Interaction, as part of a group project called EasyMed — an Android mobile application for daily medication management.

The report documents the individual contributions to the project, namely: the analysis of a similar system (Medisafe), the creation of a user persona, the development of a usage scenario and its hierarchical task analysis. It also presents the low-fidelity prototype of the screens developed — Dashboard, Add Medication, Medication Details, History and Confirmation Popup — accompanied by the navigation diagram and the justification of design decisions based on usability principles.

The application was designed with a focus on simplicity and clarity, addressing the needs of users with different levels of technological experience.

Keywords: *mobile application, medication management, usability, prototype, human-computer interaction, Android, EasyMed*.

Índice

Resumo 3

Abstract 4

Índice 5

Índice de Figuras 6

Índice de Tabelas 7

1 Introdução 8

1.1 Motivação 8

1.2 Organização do Trabalho em Equipa 9

1.3 Estrutura do Documento 9

2 Sistemas Semelhantes 11

2.1 Medisafe 11

3 Caracterização dos Utilizadores 14

3.1 Persona 1 – João Silva 14

4 Cenário de Utilização 17

4.1 Cenário 1 – Gestão da Medicação Diária 17

5 Análise de Tarefas 19

5.1 Análise de Tarefas – Cenário 1 19

6 Protótipo 22

6.1 Estilo e Dispositivos de Interação 22

6.2 Processo de Desenvolvimento 24

6.3 Ecrãs Desenvolvidos 24

6.4 Diagrama de Navegação 27

6.5 Princípios de Usabilidade Aplicados 27

7 Utilização de Inteligência Artificial **32**
7.1 Declaração de Utilização 32
7.2 Descrição Detalhada do Uso 33
7.3 Reflexão Crítica 34
8 Conclusão **35**
8.1 Principais Contribuições 35
8.2 Reflexão sobre o Trabalho 36
8.3 Trabalho Futuro 36
8.4 Participação em Eventos de Informática no IPBeja 37
Referências bibliográficas 38

Índice de Figuras

Figura 1 Interface da aplicação Medisafe 12

Figura 2 Diagrama HTA – Gerir a Toma de Medicação 21

Figura 3 Ecrã Dashboard 25

Figura 4 Ecrã Adicionar Medicação 26

Figura 5 Ecrã Detalhes da Medicação – estado Tomado. 27

Figura 6 Ecrã Detalhes da Medicação – estado Não Tomado 28

Figura 7 Popup de Confirmação de Toma 29

Figura 8 Ecrã Histórico 30

Figura 9 Diagrama de Navegação da EasyMed 31

Índice de Tabelas

Tabela 1 Pontos positivos e negativos do Medisafe 13

Tabela 2 Informação geral da Persona 1 15

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, do curso de Licenciatura em Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja. O trabalho insere-se num projeto de grupo cujo objetivo foi analisar e desenhar a interface de uma aplicação móvel Android denominada *EasyMed*, destinada à gestão da medicação diária por parte de utilizadores com diferentes perfis e necessidades de saúde.

1.1 Motivação

A gestão incorreta da medicação é um problema comum, especialmente em pessoas com doenças crónicas que necessitam de tomar vários medicamentos em horários diferentes. Esquecimentos, doses duplicadas ou tomas fora do horário podem ter consequências negativas para a saúde do utilizador. A aplicação EasyMed surge como resposta a este problema, oferecendo uma solução simples, intuitiva e acessível para apoiar os utilizadores na gestão do seu tratamento diário.

1.2 Organização do Trabalho em Equipa

O projeto foi desenvolvido em equipa de dois elementos, com recurso às ferramentas Trello, para gestão de tarefas organizada por Sprints, e GitHub, para versionamento dos documentos produzidos. A distribuição de tarefas foi realizada de forma equilibrada, garantindo que ambos os elementos participaram em todas as fases do projeto. O docente da unidade curricular foi adicionado ao quadro Trello para acompanhamento do trabalho ao longo do projeto.

Todos os documentos e contribuições do projeto encontram-se disponíveis publicamente no repositório GitHub: https://github.com/sanina13/IPC-Projeto-App

No âmbito deste relatório individual, as contribuições do autor incluem: a análise do sistema semelhante Medisafe, a criação da Persona 1 (João Silva), o desenvolvimento do Cenário de Utilização 1, a respetiva Análise Hierárquica de Tarefas, e o desenvolvimento dos ecrãs de Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação, bem como a aplicação dos princípios de usabilidade nesses ecrãs.

O trabalho em equipa revelou-se uma experiência positiva e enriquecedora. A divisão clara de responsabilidades desde o início permitiu que cada elemento trabalhasse de forma autónoma, mantendo ao mesmo tempo coerência e consistência no produto final. As reuniões periódicas foram essenciais para alinhar decisões transversais, como a identidade visual da aplicação, a estrutura de navegação e os princípios de usabilidade a aplicar.

A utilização do Trello facilitou a gestão das tarefas e a monitorização do progresso ao longo dos sprints, enquanto o GitHub garantiu um histórico claro das contribuições de cada elemento. No geral, a equipa funcionou de forma organizada e colaborativa, sendo que os principais desafios foram ultrapassados através de comunicação regular e tomada de decisão conjunta.

1.3 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução**: apresenta o contexto, motivação, organização do trabalho em equipa e estrutura do documento;

- **Capítulo 2 – Sistemas Semelhantes**: apresenta a análise da aplicação Medisafe, identificando pontos positivos e negativos da sua interface;
- **Capítulo 3 – Caracterização dos Utilizadores**: descreve o perfil de utilizador desenvolvido, com base numa persona representativa;
- **Capítulo 4 – Cenário de Utilização**: apresenta o cenário de uso desenvolvido para a aplicação;
- **Capítulo 5 – Análise de Tarefas**: descreve a decomposição hierárquica das tarefas do utilizador no cenário estudado;
- **Capítulo 6 – Protótipo**: apresenta os ecrãs desenvolvidos, o diagrama de navegação e a justificação das opções de design com base em princípios de usabilidade;
- **Capítulo 7 – Uso de Inteligência Artificial**: descreve de forma pormenorizada como a IA foi utilizada ao longo do projeto;
- **Capítulo 8 – Conclusão**: apresenta uma reflexão final sobre o trabalho desenvolvido.

Capítulo 2

Sistemas Semelhantes

No âmbito do desenvolvimento da aplicação EasyMed, foi realizado um estudo de sistemas semelhantes com o objetivo de identificar boas práticas de interface e usabilidade, bem como aspetos a evitar. Esta análise permitiu retirar conclusões úteis para o desenho do protótipo Preece et al., 2015.

2.1 Medisafe

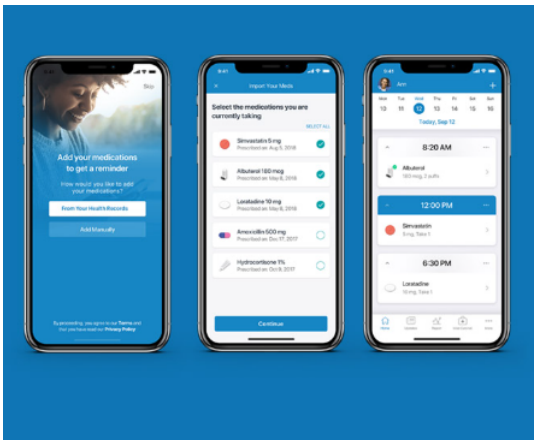
A aplicação escolhida para análise foi o *Medisafe* Medisafe, 2024, uma aplicação móvel focada na gestão da toma de medicamentos. A escolha desta aplicação deveu-se ao facto de ser diretamente relacionada com o tema da EasyMed, apresentar uma interface simples e clara, e ser utilizada no dia-a-dia por pessoas com necessidades semelhantes às das personas definidas neste projeto.

2.1.1 Descrição

O *Medisafe* é uma aplicação intuitiva que permite, além da gestão de medicação, o acompanhamento e monitorização da saúde, a gestão de consultas e o registo de sintomas num diário. Permite ainda adicionar contactos de médicos e exportar relatórios do histórico de utilização. A aplicação utiliza cores associadas à área da saúde, como o azul e o branco, transmitindo uma sensação de confiança e organização.

A Fig. 1 apresenta a interface principal da aplicação *Medisafe*.

Figura 1
Interface da aplicação Medisafe



2.1.2 Interface e Usabilidade

A interface do *Medisafe* é simples, intuitiva e bem organizada. Os elementos visuais são claros, com uso adequado de cores e ícones que facilitam a identificação das ações principais Nielsen, 1994. A navegação entre ecrãs é fluida, permitindo ao utilizador aceder rapidamente às funcionalidades essenciais.

2.1.3 Pontos Positivos e Negativos

A Tabela 1 resume os principais pontos positivos e negativos identificados na análise do *Medisafe*.

Tabela 1

Pontos positivos e negativos do Medisafe

Pontos Positivos	**Pontos Negativos**
Interface simples e fácil de utilizar	Algumas funcionalidades limitadas para utilizadores avançados
Notificações eficazes enviadas na hora da toma	Dependência de notificações, que podem ser ignoradas
Boa organização da informação	Personalização limitada, com algumas edições apenas disponíveis para utilizadores *premium*
Uso adequado de cores e ícones	
Experiência de utilização intuitiva	

2.1.4 Conclusão

O *Medisafe* Medisafe, 2024 apresenta uma abordagem simples e eficaz para a gestão de medicação, destacando-se pela sua facilidade de utilização. Para o desenvolvimento da aplicação EasyMed, foram aproveitados elementos como a clareza da interface, o esquema de cores, o sistema de notificações e a organização da informação apresentados por esta aplicação.

Capítulo 3

Caracterização dos Utilizadores

A caracterização dos utilizadores é uma etapa fundamental no processo de design de sistemas interativos. Permite compreender as necessidades, objetivos e limitações das pessoas que irão utilizar a aplicação, orientando as decisões de design para que a interface responda adequadamente ao público-alvo Preece et al., 2015.

As personas são perfis fictícios mas realistas que representam os principais tipos de utilizadores de um sistema, sendo uma técnica amplamente utilizada no design centrado no utilizador Dix et al., 2003.

Para o projeto EasyMed foi desenvolvida uma persona representativa de um dos principais perfis de utilizador identificados.

3.1 Persona 1 – João Silva

A persona desenvolvida representa um utilizador reformado, com doenças crónicas e pouca experiência tecnológica, que necessita de apoio na gestão da sua medicação diária.

3.1.1 Informação Geral

A Tabela 2 apresenta as principais características da persona João Silva.

Tabela 2

Informação geral da Persona 1

Atributo	Descrição
Nome	João Silva
Idade	68 anos
Ocupação	Reformado
Escolaridade	Ensino básico
Condição de saúde	Hipertensão e diabetes
Experiência tecnológica	Utilização básica de smartphone

3.1.2 Objetivos e Frustrações

João necessita de tomar vários medicamentos diariamente em horários diferentes. O seu principal objetivo é não esquecer a toma dos medicamentos e evitar erros como doses duplicadas Norman, 2013. Consulta frequentemente o telemóvel para verificar se já tomou a medicação e depende de lembretes para manter a sua rotina.

As suas principais frustrações prendem-se com interfaces confusas, letras pequenas e demasiadas opções no ecrã, fatores que dificultam a utilização de aplicações móveis Nielsen, 1994.

3.1.3 Necessidades

As necessidades identificadas para esta persona são:

- Notificações claras e visíveis na hora da toma;
- Interface simples, intuitiva e com texto legível;
- Informação bem organizada e de fácil interpretação;
- Sistema que reduza o risco de erros na medicação.

3.1.4 Motivação para Usar a EasyMed

A aplicação EasyMed responde diretamente às necessidades do João, permitindo-lhe gerir a sua medicação de forma simples e sem esforço. Com notificações automáticas e uma interface clara, a aplicação reduz o risco de esquecimentos e de doses duplicadas, contribuindo para a sua tranquilidade e qualidade de vida no dia-a-dia.

Capítulo 4

Cenário de Utilização

Os cenários de utilização descrevem situações concretas de uso da aplicação, permitindo compreender o contexto em que os utilizadores interagem com o sistema e as tarefas que pretendem realizar. Esta técnica é amplamente utilizada no design de sistemas interativos para guiar as decisões de desenvolvimento Preece et al., 2015. Os cenários permitem ainda antecipar problemas de usabilidade e orientar o desenho da interface para as necessidades reais dos utilizadores Dix et al., 2003.

4.1 Cenário 1 – Gestão da Medicação Diária

4.1.1 Utilizador

O utilizador deste cenário é o João Silva, 68 anos, reformado, com hipertensão e diabetes, caracterizado na Persona 1 (Capítulo 3).

4.1.2 Contexto

João encontra-se em casa durante a manhã. Como tem de tomar vários medicamentos em horários diferentes, por vezes esquece-se ou fica na dúvida se já tomou a medicação. Esta situação gera ansiedade e pode representar um risco para a sua saúde.

4.1.3 Objetivo

Garantir que toma todos os medicamentos corretamente e no horário certo, sem recorrer a anotações em papel ou depender de terceiros.

4.1.4 Descrição do Cenário

João recebe uma notificação no seu telemóvel a indicar que está na hora de tomar a medicação. Ao abrir a aplicação EasyMed, visualiza de forma clara qual o medicamento que deve tomar naquele momento, bem como o estado atualizado dos restantes medicamentos do dia — quais já tomou e quais estão pendentes.

Após tomar a medicação, João confirma a toma na aplicação com um simples toque. A aplicação regista essa informação e atualiza automaticamente o estado do medicamento, permitindo-lhe acompanhar o histórico e evitar doses duplicadas.

4.1.5 Resultado Esperado

João consegue gerir a sua medicação de forma simples e eficaz, reduzindo erros e aumentando a confiança no cumprimento do tratamento Norman, 2013. A aplicação elimina a necessidade de memorizar horários ou recorrer a outros meios de registo, contribuindo para a sua tranquilidade e bem-estar.

Capítulo 5

Análise de Tarefas

A análise hierárquica de tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*) é uma técnica utilizada para decompor as tarefas realizadas pelos utilizadores em subtarefas, permitindo compreender de forma estruturada as interações necessárias para atingir os seus objetivos Dix et al., 2003. Esta análise serve de base para o desenvolvimento do protótipo, ajudando a definir a organização dos ecrãs e o fluxo de navegação Preece et al., 2015.

5.1 Análise de Tarefas – Cenário 1

Com base no cenário de utilização descrito no Capítulo 4, foi realizada a seguinte decomposição hierárquica de tarefas para a persona João Silva.

5.1.1 Tarefa Principal: Gerir a Toma de Medicação

A. 1. Receber Notificação

- 1.1 O utilizador recebe alerta no telemóvel;
- 1.2 O utilizador verifica a notificação.

B. 2. Aceder à Aplicação

- 2.1 O utilizador desbloqueia o telemóvel;
- 2.2 O utilizador abre a aplicação EasyMed.

C. 3. Consultar Medicação

- 3.1 Visualizar o medicamento a tomar;
- 3.2 Verificar o horário da toma;
- 3.3 Confirmar instruções, se necessário.

D. 4. Tomar Medicação

- 4.1 O utilizador toma o medicamento.

E. 5. Registar Toma

- 5.1 Selecionar opção de confirmação na aplicação;
- 5.2 Registar medicamento como "tomado".

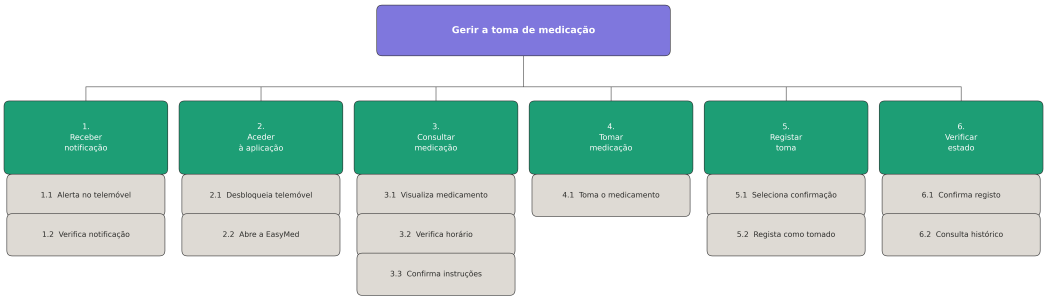
F. 6. Verificar Estado

- 6.1 Confirmar que a medicação foi registada;
- 6.2 Consultar histórico (opcional).

5.1.2 Diagrama HTA

A Fig. 2 apresenta o diagrama hierárquico das tarefas descritas anteriormente, ilustrando a decomposição da tarefa principal nas suas subtarefas Dix et al., 2003.

Figura 2
Diagrama HTA – Gerir a Toma de Medicação



Capítulo 6

Protótipo

O protótipo da aplicação EasyMed foi desenvolvido com recurso à ferramenta Balsamiq, permitindo a criação de wireframes de baixa fidelidade Preece et al., 2015. O objetivo foi representar o funcionamento geral da aplicação, com foco nas principais tarefas do utilizador relacionadas com a gestão de medicação.

O protótipo foi desenhado com base em princípios de simplicidade e clareza, adequado a utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica, como os descritos nas personas do projeto.

6.1 Estilo e Dispositivos de Interação

A identificação do estilo de interação e dos dispositivos adequados é uma etapa fundamental no processo de design de sistemas interativos, pois condiciona diretamente as decisões de interface e a experiência do utilizador Dix et al., 2003.

6.1.1 Dispositivo de Interação

A aplicação EasyMed foi concebida para dispositivos **smartphone Android**, equipados com ecrã táctil capacitivo. Este dispositivo foi escolhido por ser o mais adequado ao contexto de utilização identificado nos cenários:

- É o dispositivo que os utilizadores já utilizam no dia-a-dia;
- Permite o envio de notificações *push* em tempo real;
- É portátil, permitindo utilização em qualquer contexto (em casa, no trabalho);
- É acessível a utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica.

Esta escolha é suportada pelos perfis das personas definidas: o João Silva (68 anos) e a Maria Fernandes (45 anos) utilizam ambos smartphone no quotidiano, sendo este o meio mais natural para receberem lembretes e gerirem a sua medicação Preece et al., 2015.

6.1.2 Estilo de Interação

O estilo de interação adotado é a **manipulação direta por toque**, característico das aplicações móveis modernas. Este estilo baseia-se nos seguintes elementos Dix et al., 2003:

- **Toque simples (*tap*):** para selecionar medicamentos, confirmar tomas e navegar entre ecrãs;
- ***Scroll* vertical:** para navegar na lista de medicamentos e no histórico;
- **Botões claramente identificados:** para ações principais como "Confirmar", "Guardar" e "Cancelar".

Este estilo foi escolhido por ser intuitivo e familiar para os utilizadores-alvo, não exigindo aprendizagem prévia. A manipulação direta proporciona *feedback* imediato, o que é especialmente importante num contexto de saúde onde o utilizador necessita de ter a certeza de que as suas ações foram registadas Nielsen, 1994.

6.1.3 Justificação das Escolhas

As opções tomadas foram orientadas pelas necessidades das personas identificadas. O João Silva (Persona 1), com 68 anos e utilização básica de smartphone, beneficia de uma interface

simples baseada em toque, sem gestos complexos ou menus extensos. A Maria Fernandes (Persona 2), com uma rotina ocupada, necessita de interações rápidas e diretas, possíveis através do toque e de notificações *push* discretas Preece et al., 2015.

A combinação de smartphone Android com manipulação direta por toque garante assim uma experiência de utilização acessível, eficiente e adequada ao público-alvo da aplicação EasyMed.

6.2 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do protótipo seguiu um processo iterativo. Numa primeira fase, foram realizados esboços à mão em papel e lápis, permitindo explorar rapidamente diferentes organizações de ecrã e fluxos de navegação sem preocupações de detalhe visual. Numa segunda fase, esses esboços foram refinados com recurso à ferramenta Balsamiq, dando origem aos wireframes de baixa fidelidade apresentados nas secções seguintes.

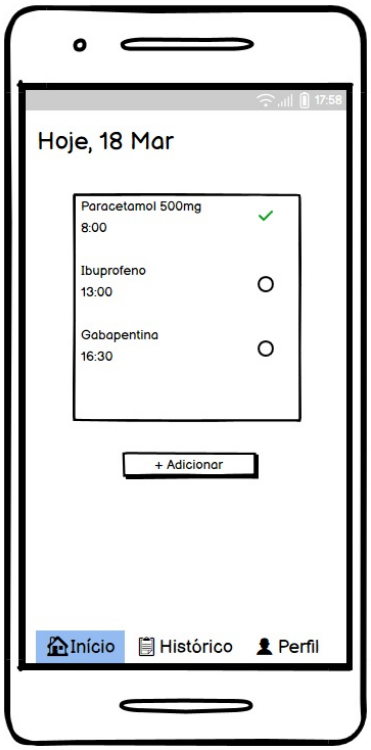
6.3 Ecrãs Desenvolvidos

No âmbito deste relatório individual, foram desenvolvidos os seguintes ecrãs: Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação.

6.3.1 Dashboard

O Dashboard, apresentado na Fig. 3, é o ecrã principal da aplicação. Apresenta a data atual e a lista de medicamentos do dia, com indicação do estado de cada toma — □ para medicação já tomada e ○ para tomas pendentes. O botão "+ Adicionar" permite ao utilizador inserir novos medicamentos. A barra de navegação inferior permite aceder às secções Histórico e Perfil.

Figura 3
Ecrã Dashboard



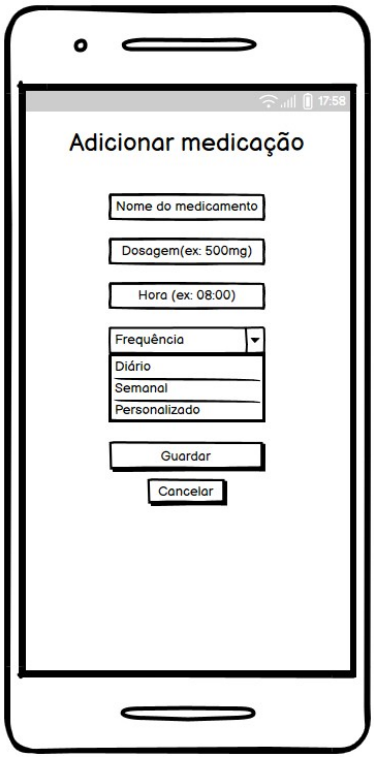
6.3.2 Adicionar Medicação

O ecrã de Adicionar Medicação, apresentado na Fig. 4, permite ao utilizador inserir um novo medicamento, definindo o nome, dosagem, hora e frequência (Diário, Semanal ou Personalizado). Os campos contêm exemplos como *placeholder* para guiar o preenchimento Norman, 2013. Os botões "Guardar" e "Cancelar" permitem concluir ou abandonar a ação.

6.3.3 Detalhes da Medicação

O ecrã de Detalhes da Medicação apresenta informação completa sobre um medicamento específico — nome, dosagem, hora e frequência. O estado da toma é indicado de forma destacada com "□ Tomado" (Fig. 5) ou "× Não tomado" (Fig. 6). Quando a medicação ainda não foi tomada, o botão "Marcar como tomado" está disponível. O botão "Voltar" permite regressar ao Dashboard.

Figura 4
Ecrã Adicionar Medicação



6.3.4 Popup de Confirmação

Antes de registar a toma de um medicamento, a aplicação apresenta um *popup* de confirmação, visível na Fig. 7. O utilizador pode confirmar ou cancelar a ação, evitando registos acidentais Nielsen, 1994. Este mecanismo é especialmente importante num contexto de saúde, onde um erro pode ter consequências para o utilizador.

6.3.5 Histórico

O ecrã de Histórico, apresentado na Fig. 8, organiza as tomas por data de forma descendente. Para cada data são listados os medicamentos com o respetivo estado — □ para tomado e × para não tomado. Esta visualização permite ao utilizador acompanhar a sua adesão ao tratamento ao longo do tempo Preece et al., 2015.

Figura 5
Ecrã Detalhes da Medicação – estado Tomado

6.4 Diagrama de Navegação

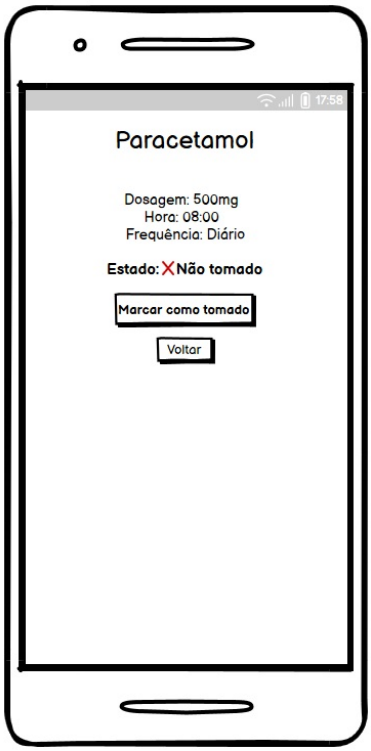
A Fig. 9 apresenta o diagrama de navegação da aplicação EasyMed, ilustrando as ligações entre os diferentes ecrãs e o fluxo de interação do utilizador Dix et al., 2003.

O fluxo principal parte do Dashboard, donde o utilizador pode aceder aos Detalhes de cada medicamento, confirmar a toma através do Popup, adicionar nova medicação, consultar o Histórico ou aceder ao Perfil. A navegação foi desenhada de forma simples e direta, minimizando o número de passos necessários para realizar cada tarefa.

6.5 Princípios de Usabilidade Aplicados

O desenho dos ecrãs foi orientado por princípios de usabilidade estudados no âmbito da unidade curricular Dix et al., 2003.

Figura 6
Ecrã Detalhes da Medicação – estado Não Tomado



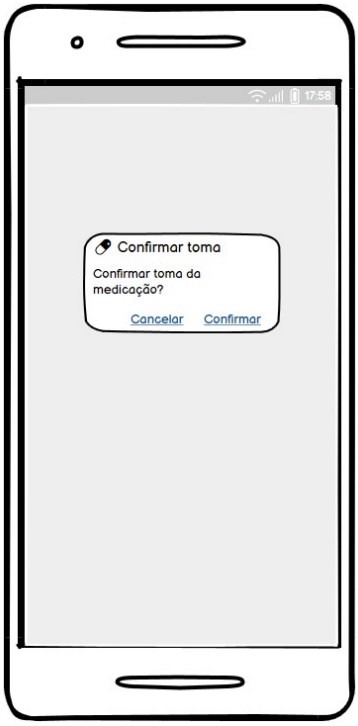
6.5.1 Observabilidade

O utilizador consegue sempre observar o estado atual do sistema Nielsen, 1994. No Dashboard, cada medicamento apresenta um indicador visual imediato do estado da toma. No ecrã de Detalhes, o estado aparece destacado a verde (Tomado) ou vermelho (Não tomado). O botão "Marcar como tomado" fica inativo quando o medicamento já foi registado, tornando o estado do sistema inequivocamente visível.

6.5.2 Recuperabilidade

O sistema oferece mecanismos de prevenção e recuperação de erros Norman, 2013. O Popup de Confirmação evita registos acidentais de tomas. O botão "Cancelar" no ecrã de Adicionar Medicação permite abandonar a ação sem guardar dados incorretos. O botão "Voltar" no ecrã de Detalhes permite regressar sem efetuar alterações.

Figura 7
Popup de Confirmação de Toma



6.5.3 Capacidade de Síntese

O Histórico sintetiza todas as ações passadas do utilizador, organizado por datas Dix et al., 2003. O Dashboard apresenta sempre a data atual de forma proeminente, contextualizando o utilizador sem necessidade de memorizar informação de sessões anteriores.

6.5.4 Conformidade de Funcionalidades

O conjunto de ecrãs desenvolvidos cobre todas as tarefas identificadas nos cenários de utilização: visualizar medicação diária, registar toma, adicionar medicamento e consultar histórico Preece et al., 2015. Os campos do formulário de Adicionar Medicação incluem *placeholders* com exemplos concretos, guiando o utilizador no preenchimento correto.

Figura 8
Ecrã Histórico

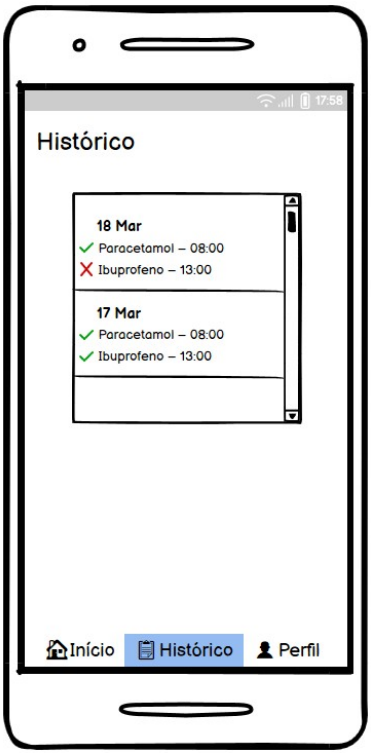
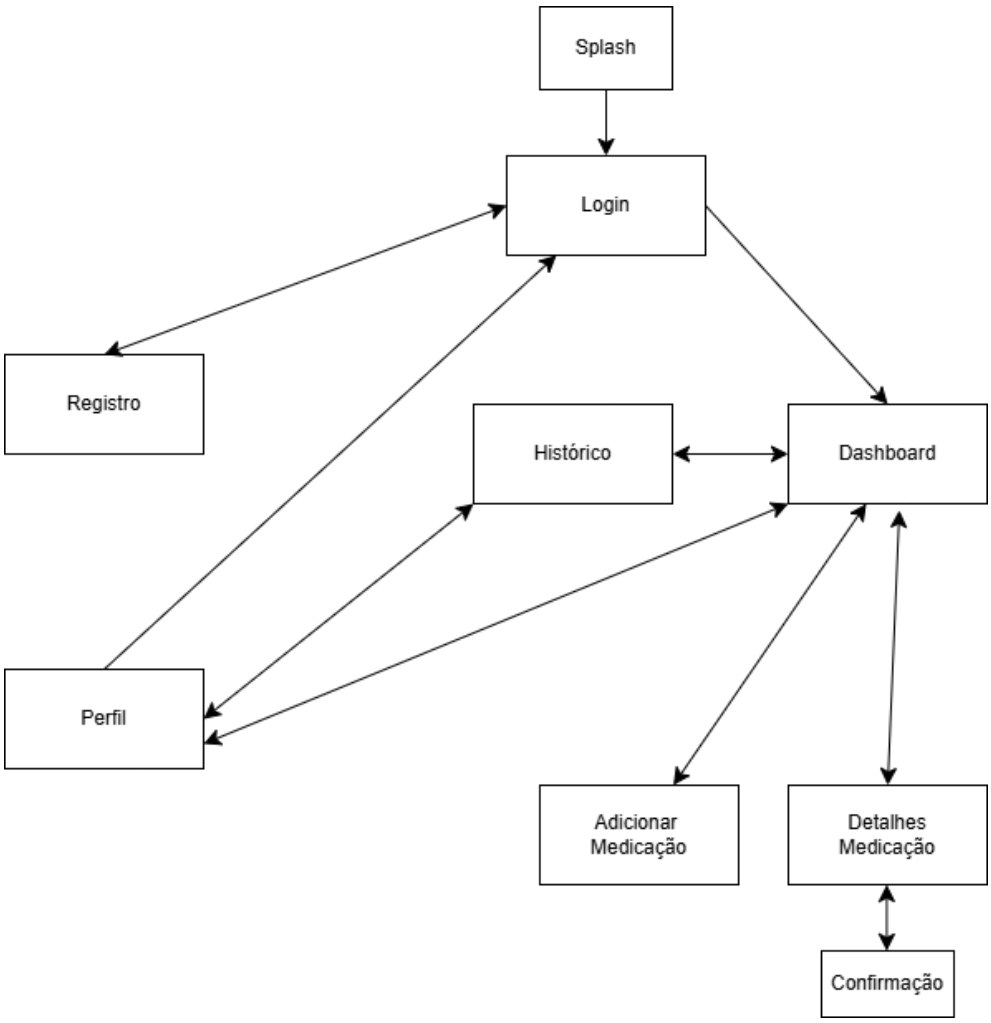


Figura 9
Diagrama de Navegação da EasyMed



Capítulo 7

Utilização de Inteligência Artificial

No âmbito do desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como apoio em diversas fases do trabalho, em conformidade com as recomendações do Instituto Politécnico de Beja sobre a utilização ética e responsável de ferramentas de IA Instituto Politécnico de Beja, 2025.

7.1 Declaração de Utilização

Durante a preparação deste trabalho, o autor utilizou a ferramenta **Claude (Anthropic)** com o objetivo de apoiar a estruturação e redação de conteúdos, geração de documentos auxiliares e apoio na escrita em LaTeX.

Todo o conteúdo gerado com apoio da ferramenta foi cuidadosamente revisto, editado e verificado pelo autor, que assume total responsabilidade pelo texto final apresentado.

Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na interpretação de resultados ou tomada de decisões de carácter intelectual ou científico.

7.2 Descrição Detalhada do Uso

A ferramenta de IA foi utilizada nas seguintes tarefas do projeto:

7.2.1 Análise de Sistemas Semelhantes

A IA foi utilizada para apoiar a estruturação da análise da aplicação Medisafe, nomeadamente na organização dos pontos positivos e negativos em formato de tabela. A análise e as conclusões são da autoria do autor, baseadas na utilização e observação direta da aplicação.

7.2.2 Caracterização dos Utilizadores

A IA foi utilizada para apoiar a formatação e organização do perfil da Persona 1 (João Silva). O conteúdo da persona, incluindo as características, objetivos e frustrações, foi definido pelo autor com base nos cenários de utilização identificados.

7.2.3 Cenário de Utilização e Análise de Tarefas

A IA foi utilizada para apoiar a redação do cenário de utilização e a formatação da análise hierárquica de tarefas (HTA). A decomposição das tarefas e a definição do cenário foram realizadas pelo autor. Foi ainda utilizada para gerar a imagem do diagrama HTA em formato PNG, a partir das tarefas definidas pelo autor.

7.2.4 Protótipo

Os ecrãs do protótipo foram desenvolvidos pelo autor com recurso à ferramenta Balsamiq. A IA foi utilizada exclusivamente para apoiar a redação das descrições de cada ecrã e a justificação das opções de design com base nos princípios de usabilidade.

7.2.5 Redação do Relatório em LaTeX

A IA foi utilizada de forma significativa no apoio à escrita do relatório em LaTeX, nomeadamente na geração do código de cada capítulo, correção de erros de compilação e estruturação do documento. Todo o conteúdo foi revisto e validado pelo autor.

7.3 Reflexão Crítica

A utilização da IA revelou-se uma ferramenta útil de apoio, especialmente na fase de redação e formatação do relatório. No entanto, o autor reconhece que todas as decisões de design, análise e desenvolvimento foram tomadas de forma autónoma, utilizando a IA apenas como ferramenta auxiliar e nunca como substituto do pensamento crítico e da criatividade própria Instituto Politécnico de Beja, 2025.

A experiência permitiu também desenvolver competências na formulação de instruções claras e objetivas para ferramentas de IA (*prompting*), bem como na avaliação crítica das respostas obtidas.

Capítulo 8

Conclusão

O presente relatório documenta o trabalho individual desenvolvido no âmbito do projeto EasyMed, uma aplicação móvel Android para gestão de medicação diária, desenvolvida no contexto da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador.

Ao longo do projeto foram aplicadas as metodologias e técnicas abordadas nas aulas, nomeadamente a análise de sistemas semelhantes, a criação de personas, o desenvolvimento de cenários de utilização, a análise hierárquica de tarefas e o desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade orientado por princípios de usabilidade Preece et al., 2015.

8.1 Principais Contribuições

As contribuições individuais desenvolvidas neste projeto foram:

- Análise da aplicação *Medisafe* Medisafe, 2024, identificando boas práticas de interface e usabilidade aplicáveis à EasyMed;
- Criação da Persona 1 (João Silva), representando um utilizador reformado com doenças crónicas e pouca experiência tecnológica, que serviu de base para as decisões de design Preece et al., 2015;
- Desenvolvimento do Cenário de Utilização 1, descrevendo uma situação concreta de gestão de medicação diária;

- Análise Hierárquica de Tarefas do cenário desenvolvido, decompondo a tarefa principal em subtarefas estruturadas Dix et al., 2003;
- Desenvolvimento dos ecrãs de Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação, com foco na simplicidade e clareza da interface;
- Justificação das opções de design com base nos princípios de usabilidade de Observabilidade, Recuperabilidade, Capacidade de Síntese e Conformidade de Funcionalidades Dix et al., 2003.

8.2 Reflexão sobre o Trabalho

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar de forma prática os conceitos teóricos abordados nas aulas de Interação Pessoa-Computador Dix et al., 2003. A criação das personas e dos cenários de utilização revelou-se fundamental para orientar as decisões de design, garantindo que a interface responde às necessidades reais dos utilizadores Preece et al., 2015.

A análise de sistemas semelhantes, nomeadamente o *Medisafe* Medisafe, 2024, permitiu identificar boas práticas e evitar erros comuns no design de aplicações de saúde. A aplicação dos princípios de usabilidade no desenvolvimento do protótipo contribuiu para uma interface mais simples, clara e adequada ao público-alvo Nielsen, 1994.

O trabalho em equipa, suportado pelas ferramentas Trello e GitHub, permitiu uma gestão organizada das tarefas e uma colaboração eficiente entre os elementos do grupo, garantindo consistência e coerência no produto final.

8.3 Trabalho Futuro

No trabalho futuro, seria interessante desenvolver um protótipo de alta fidelidade da aplicação e realizar testes de usabilidade com utilizadores reais, nomeadamente com pessoas que se enquadrem nos perfis das personas definidas Preece et al., 2015. Estes testes permitiriam validar as decisões de design tomadas e identificar possíveis melhorias na interface.

Seria também relevante explorar funcionalidades adicionais identificadas na análise de sistemas semelhantes Medisafe, 2024, como o registo de sintomas e a geração de relatórios para partilha com profissionais de saúde.

8.4 Participação em Eventos de Informática no IPBeja

No âmbito desta unidade curricular, participei em dois eventos organizados no Instituto Politécnico de Beja que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento deste projeto. Dia da Informática O primeiro evento consistiu no Dia da Informática, onde tive a oportunidade de contactar com diversas empresas e profissionais da área. Destaco a apresentação da empresa NTT Data, que me despertou particular interesse pela forma como organizam as suas equipas de desenvolvimento e a cultura de trabalho que promovem. Este contacto permitiu-me compreender melhor como as empresas do setor abordam o desenvolvimento de produtos digitais em contexto real, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho colaborativo e à importância de uma boa organização de projeto — competências que procurei aplicar no desenvolvimento da EasyMed com recurso ao Trello e GitHub. IA na Engenharia de Software — Filipe Cabaço (Supabase) O segundo evento contou com a presença de Filipe Cabaço, Software Engineer e Team Lead na Supabase, organizado pelo Google Developer Group do IPBeja. A sessão abordou o papel crescente da Inteligência Artificial na engenharia de software moderna, nomeadamente na automatização de tarefas de desenvolvimento e na forma como as equipas integram ferramentas de IA no seu fluxo de trabalho diário. Esta apresentação foi particularmente relevante para este projeto, pois permitiu refletir de forma mais crítica e consciente sobre a utilização de ferramentas de IA como apoio ao trabalho académico, tal como descrito no Capítulo 7 deste relatório. Filipe Cabaço demonstrou também como um team leader técnico gere equipas de desenvolvimento distribuídas, o que reforçou a importância das ferramentas de gestão de projeto utilizadas neste trabalho.

Referências bibliográficas

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2003). *Human-Computer Interaction* (3ª ed.). Prentice Hall. (Citado nas páginas 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 36).

Instituto Politécnico de Beja. (2025, novembro). Recomendações sobre a Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial no Instituto Politécnico de Beja [MOD05_PS02_v01]. (Citado nas páginas 32, 34).

Medisafe. (2024). Medisafe – Medication Management App [Acedido em março de 2026]. https://www.medisafe.com (citado nas páginas 11, 13, 35–37).

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann. (Citado nas páginas 12, 15, 23, 26, 28, 36).

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded). Basic Books. (Citado nas páginas 15, 18, 25, 28).

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (4ª ed.). John Wiley & Sons. (Citado nas páginas 11, 14, 17, 19, 22–24, 26, 29, 35, 36).

Documento elaborado com base no *template for final reports and dissertations (Instituto Politécnico de Beja)*, disponível em https://www.overleaf.com/project/5d936b9ea273390001434a37 para cumprimento do disposto nas "Norma para a elaboração de trabalhos académicos, produzidos no IPBeja"disponível em https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/biblioteca/Documents/NormasTrabalhosAcademicos/NormasTrabalhosAcademicos_IPBeja.pdf. Version 2.01, 2025/06/10, Autor: João Paulo Barros, joao.barros@ipbeja.pt